

星智 · 基于 OpenKylin 的低轨卫星应用 运行平台

项目架构与立项说明

2026 中国国际大学生创新大赛 · 产业赛道 · 企业命题组

命题企业：麒麟软件有限公司

文档版本: v1.0 | 日期: 2026 年 9 月 20 日

一、项目背景与立项依据

1.1 低轨卫星产业发展趋势

近年来，全球低轨（LEO）卫星互联网进入爆发期。SpaceX Starlink 已部署超过 7,000 颗卫星，Amazon Kuiper、中国星网、G60 星链等星座计划加速推进，预计 2030 年全球在轨卫星数量将突破 10 万颗。

低轨卫星的核心优势在于：通信时延低（端到端 $< 40\text{ms}$ ）、覆盖范围广、组网成本持续下降。随着遥感、导航、物联网（IoT）等应用场景的扩展，‘星载智能计算’成为行业刚需——卫星在轨时必须具备自主数据处理能力，而不能完全依赖地面回传。

根据 2025 年国际空间数据系统咨询委员会（CCSDS）的报告，下一代星载应用平台需满足四个核心需求：轻量化（镜像体积 $\leq 2\text{GB}$ ）、可观测性（实时资源监控）、容错性（故障自动恢复）、可扩展性（跨星座协同调度）。

1.2 行业痛点分析

- 现有星载软件体系碎片化，缺乏统一的国产化运行平台
- 商业卫星应用开发者面临适配成本高、调试困难、缺乏标准化开发框架
- 在轨资源管理粗放，算力利用率低，无法满足 AI 推理等计算密集型任务需求
- 跨星座协同调度缺乏成熟技术方案，故障恢复周期长
- 国产操作系统在空间应用领域落地案例稀少，缺乏完整技术验证

1.3 企业命题与机遇

麒麟软件有限公司发布企业命题「基于 OpenKylin 的低轨卫星应用运行平台」，核心诉求是：以 OpenKylin 国产操作系统为底座，构建一套可裁剪、可观测、可协同的星载应用运行环境，验证国产操作系统在空间应用领域的技术可行性与商业价值。

这一定位恰好切中行业空白：目前市场上尚无基于国产开源操作系统的成熟星载应用平台，本项目有望建立该领域的技术标杆。

二、项目定位与目标

2.1 项目定义

星智 (XingZhi) 是一个面向低轨卫星场景的轻量化应用运行平台，以 OpenKylin 3.0 为操作系统底座，集成 AI 推理引擎、全栈可观测体系和星间调度器，为卫星应用开发者提供「开箱即用」的国产化空间智能计算环境。

2.2 核心目标（对齐企业命题四项任务）

任务编号	任务描述	量化目标	核心技术
①	星载 OS 适配与裁剪优化	镜像↓≥20%，内存↓≥15%	OpenKylin 裁剪+最小化服务
②	典型场景智能应用	核心业务指标↑≥20%	YOLOv8n+NCNN 量化推理
③	全栈可观测体系	资源/算力/功耗全覆盖	Prometheus+Grafana
④	星间动态云与分布式调度	等待↓≥10%，故障 60s 恢复	加权调度器+Docker 仿真

2.3 技术指标承诺

- OS 镜像体积: 从标准 OpenKylin 3.0 (~4.2GB) 裁剪至≤3.3GB (↓≥20%)
- 空闲内存占用: 从标准状态 (~800MB) 降至≤680MB (↓≥15%)
- AI 推理吞吐: YOLOv8n-NCNN 量化模型相比 float32, 推理速度↑≥25%，精度损失≤3%
- 调度等待时间: 加权调度器相比轮询调度, 任务等待时间↓≥10%
- 故障恢复时间: 节点故障后 60s 内完成任务重调度, 系统恢复可用

三、项目技术架构

3.1 架构总览

星智平台采用四层架构设计，自底向上依次为：操作系统层→容器编排层→服务组件层→应用层。各层通过标准化接口解耦，支持独立升级与替换。

架构图示意





3.2 模块详细设计

模块一：OpenKylin OS 裁剪优化

以 OpenKylin 3.0 桌面版为基线，通过以下步骤完成星载适配：

- 1. 移除图形桌面环境 (UKUI) 及所有 X11/Wayland 依赖包
- 2. 禁用非必要系统服务 (蓝牙、打印、音频、Power 管理等约 30 项服务)
- 3. 内核编译优化：关闭不适用的驱动模块，启用 cgroup v2、namespace 隔离
- 4. 精简包管理器及开发工具链，仅保留运行时必需组件
- 5. 输出验证：镜像体积、空闲内存、启动时间三项指标量化对比

模块二：AI 智能应用（遥感影像推理）

选择遥感影像目标检测作为典型场景，验证星载 AI 推理能力：

- 模型选型：YOLOv8n (Nano 版, 6.2M 参数, 适合嵌入式场景)
- 量化方案：PyTorch → ONNX → NCNN (腾讯开源推理框架)，支持 INT8/FP16 量化
- 数据集：公开遥感数据集 (DOTA / NWPU VHR-10 / 自制小样本)
- 部署方式：NCNN runtime + Docker 容器，支持 CPU 推理 (ARM/x86)

- **对比基准:** float32 vs INT8 量化, 测试推理时延、吞吐量、精度 (mAP)

模块三：全栈可观测体系

基于云原生可观测三支柱 (Metrics/Logging/Tracing), 构建星载环境监控能力:

- Prometheus: 采集容器级 CPU/内存/磁盘/网络指标, 自定义 exporter 采集星载参数
- Node Exporter: 主机级资源监控, 对接 OpenKylin 裁剪后的最小系统
- Grafana: 可视化大屏, 实时展示各节点资源状态、任务执行进度、故障告警
- 告警规则: 资源超阈值自动触发告警, 对接调度器进行故障响应

模块四：星间调度器（自研）

设计并实现一个轻量级加权任务调度器, 核心逻辑:

- 感知维度: 节点算力 (CPU 核数/频率)、当前负载 (容器数/CPU 使用率)、健康度 (最近心跳、故障次数)
- 调度算法: 加权评分 = $\alpha \times \text{算力} + \beta \times (1 - \text{负载}) + \gamma \times \text{健康度}$, 参数可配置
- 容错机制: 心跳超时 → 标记不健康 → 任务迁移 → 节点恢复后重新纳入
- 故障注入测试: 随机 kill 容器/节点, 测量恢复时间 (目标 ≤ 60s)

3.3 仿真验证环境

由于真实卫星硬件不可用, 采用 Docker Compose 仿真方案模拟多节点星载环境:

- 每个 Docker 容器模拟一颗卫星节点 (独立 IP、资源限制)
- 4 个节点组成仿真星座: 1 个主控节点 + 3 个工作节点
- 通过 Docker 网络模拟星间链路 (延迟、丢包、带宽限制)
- 支持故障注入: 随机停止容器、模拟网络中断、资源耗尽

四、技术选型与开源生态

4.1 核心技术栈

层级	技术组件	开源地址	选型理由
操作系统	OpenKylin 3.0	gitee.com/openkylin	国产开源, 命题指定
容器运行时	Docker CE / Podman	github.com/moby	轻量, 星载友好
编排调度	Docker Compose + K3s	github.com/k3s-io/k3s	单二进制, ARM 原生
AI 推理引擎	NCNN	github.com/Tencent/ncnn	腾讯开源, ARM 优化

层级	技术组件	开源地址	选型理由
目标检测	YOLOv8n	github.com/ultralytics	SOTA 精度, Nano 版轻量
监控采集	Prometheus	github.com/prometheus	CNCF 毕业项目
可视化	Grafana	github.com/grafana/grafana	业界标准
仿真底座	Docker Compose	docs.docker.com	零硬件依赖

4.2 学术文献支撑

- Yan et al. (2023) — Cloud-Native Computing in Satellite Systems (IEEE Spacecom)
- Li et al. (2024) — Lightweight Container Orchestration for Edge Constellations (ACM SoCC)
- Zhang et al. (2024) — NCNN Quantized Inference on Embedded Space Processors (ESA journal)
- Gao et al. (2025) — Fault-Tolerant Scheduling for LEO Satellite Constellations (Elsevier FGCS)

五、项目创新点与核心竞争力

5.1 技术创新

- 6. 国产操作系统首次在星载场景完整验证——填补 OpenKylin 在空间应用领域的空白
- 7. OS 裁剪+AI 推理+可观测+调度的全链路闭环——不是单点技术验证, 而是完整平台
- 8. 自研加权调度算法——感知算力/负载/健康度的多维度调度, 相比简单轮询有显著优势
- 9. 端到端可量化——所有核心指标均有明确的基线测量与对比目标, 数据说话

5.2 产业价值

- 为国产操作系统进入空间应用市场提供技术验证样板
- 降低商业卫星应用开发者适配成本, 推动应用生态发展
- 可复制的星载平台方案, 未来可对接真实低轨卫星星座

5.3 大赛评审优势

- 紧扣企业命题四项任务, 每项都有量化指标, 避免空泛
- 开源技术栈完整, 代码可复现, 评审可验证
- 仿真环境真实可运行, 不是纸上方案

- 学术文献支撑扎实，理论与实践结合

六、开发计划与里程碑

阶段	时间	核心任务	交付物
第一阶段	Week 1-2 (9/20~10/4)	OpenKylin 裁剪+环境搭建+基线测量	最小化系统镜像+指标基线报告
第二阶段	Week 3-4 (10/5~10/18)	AI 推理跑通+NCNN 量化对比	遥感推理 Demo+量化对比数据
第三阶段	Week 5-6 (10/19~11/1)	可观测体系+调度器+闭环串联	监控大屏+调度器+故障恢复演示
第四阶段	Week 7-8 (11/2~省赛)	文档包装+演示视频+答辩	解决方案文档+路演 PPT+视频

七、团队分工

角色	职责	技能要求
项目负责人	整体架构设计、对外沟通、答辩	系统思维、演讲表达
OS 工程师	OpenKylin 裁剪、内核优化、镜像构建	Linux 系统、Shell 脚本
AI 工程师	YOLO 训练、NCNN 量化、推理优化	Python、深度学习、嵌入式
平台工程师	Prometheus/Grafana 搭建、调度器开发	DevOps、Go/Python、Docker

八、总结

星智项目以「国产操作系统+低轨卫星」为交叉点，构建一套完整的星载应用运行平台。项目具备明确的量化目标、完整的技术栈、可复现的验证方案和扎实的学术支撑，既契合企业命题需求，也为国产操作系统在空间领域的应用探索提供了有价值的实践样本。

我们相信，星载智能计算平台是卫星互联网产业发展的关键基础设施，而国产操作系统应当在这片蓝海中占据一席之地。星智项目，就是这一步的起点。